



20-MAVZU · II BOB. JAVASCRIPT ASOSLARI

HTML eventlari va sahifaga interaktivlik. JavaScript mini loyiha

Loyihani rejalashtirish, "holat → chizish" usuli, forma tekshirish; To-Do List (localStorage bilan), mini test tizimi va interaktiv komponentlar — bosqichma-bosqich.

8-sinf · Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- Loyihani boshlashdan oldin **rejalashtirish**
- Professional usul: "**Holat → Chizish**" (render)
- Formani JavaScript bilan **tekshirish**
- **To-Do List** ilovasi (11-loyiha)
- **Mini test tizimi** (12-loyiha)

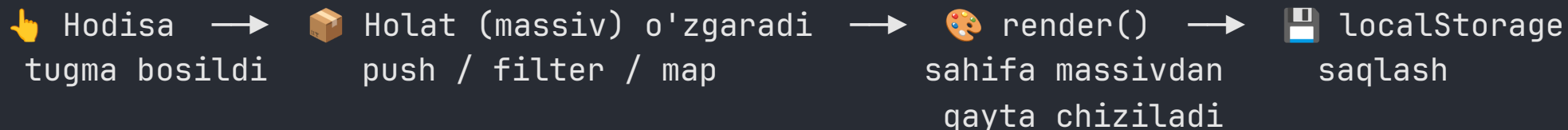
Loyihani qanday boshlash kerak?

⚠ Eng katta xato — darhol kod yozishga tushish

- 1 **Nima qiladi?** Funksiyalar ro'yxati: qo'shish, belgilash, o'chirish
- 2 **Qanday ko'rinadi?** Qog'ozga chizing: input, tugma, ro'yxat
- 3 **Qanday ma'lumot?** Har vazifa — `{ id, matn, bajarildi }`; hammasi — massiv
- 4 **Qaysi hodisalar?** submit → qo'shish; checkbox → belgilash; 🗑 → o'chirish
- 5 **Kichik qadamlar** bilan yozing, har qadamdan keyin tekshiring

"Holat → Chizish" usuli

Matn



Doska va daftar: daftar — holat (haqiqiy ma'lumot), doska — ekran. O'qituvchi avval daftarni yangilaydi, keyin doskani artib, daftardagini qayta yozadi — ular hech qachon farq qilmaydi.

- Aynan shu g'oya **React** kabi kutubxonalarning asosida

BO'LIM

1-loyiha: To-Do List

11-loyiha — localStorage bilan

To-Do: holat va amallar

JavaScript

```
// 1. HOLAT
let vazifalar = JSON.parse(localStorage.getItem("vazifalar")) || [];

// 2. AMALLAR — faqat holatni o'zgartiradi
function qoshish(matn) {
  vazifalar.push({ id: Date.now(), matn, bajarildi: false });
  yangilash();
}

function almashtir(id) {
  vazifalar = vazifalar.map(v =>
    v.id === id ? { ...v, bajarildi: !v.bajarildi } : v);
  yangilash();
}

function ochir(id) {
  vazifalar = vazifalar.filter(v => v.id !== id);
  yangilash();
}

function yangilash() {
  localStorage.setItem("vazifalar", JSON.stringify(vazifalar));
  render();
}
```

To-Do: render() — holatdan chizish

JavaScript

```
function render() {
  royxat.innerHTML = ""; // avval tozalash!
  vazifalar.forEach(v => {
    const li = document.createElement("li");
    li.classList.toggle("bajarildi", v.bajarildi);
    const span = document.createElement("span");
    span.textContent = v.matn; // XSS'dan himoya
    const ochirish = document.createElement("button");
    ochirish.textContent = "🗑️";
    ochirish.addEventListener("click", () => ochir(v.id));
    span.addEventListener("click", () => almashtir(v.id));
    li.append(span, ochirish);
    royxat.append(li);
  });
  hisob.textContent = `${vazifalar.filter(v => !v.bajarildi).length} ta qoldi`;
}
```

To-Do: forma hodisasi

JavaScript

```
forma.addEventListener("submit", (e) => {  
  e.preventDefault();  
  const matn = kiritish.value.trim();  
  if (matn.length < 3) { xato.textContent = "Kamida 3 ta belgi!"; return; }  
  qoshish(matn);  
  kiritish.value = "";  
});  
render();      // sahifa ochilganda – saqlangan vazifalarni chizish
```

- Validatsiya: kamida 3 belgi; `trim()` bo'sh joylarni olib tashlaydi

To-Do: tekshiring

- Vazifalar qo'shing, sahifani **yangilang** — ular saqlanib qoladi
- Filtrlar: **hammasi / faol / bajarilgan** — `data-filtr` atributi va `dataset.filtr`
- **DevTools → Application → Local Storage** — JSON qanday o'zgarishini kuzating

HTML

```
<button data-filtr="faol">Faol</button>
```

JavaScript

```
tugma.dataset.filtr // "faol"
```

BO'LIM

2-loyiha: Mini test tizimi

12-loyiha — savollar ma'lumot sifatida massivda

Mini test: ma'lumot va mantiq

JavaScript

```
const savollar = [
  { savol: "HTML nima?", variantlar: ["Dasturlash tili", "Belgilash tili", "Ma'lumotlar bazasi"], togri: 1 },
  { savol: "Qaysi teg havola yaratadi?", variantlar: ["<a>", "<link>", "<href>"], togri: 0 },
];
let joriy = 0, ball = 0;

function korsat() {
  const s = savollar[joriy];
  sarlavha.textContent = s.savol;
  variantlarBox.innerHTML = "";
  s.variantlar.forEach((v, i) => {
    const b = document.createElement("button");
    b.textContent = v;
    b.addEventListener("click", () => javob(i));
    variantlarBox.append(b);
  });
  progress.style.width = `${joriy / savollar.length * 100}%`;
}
```

- Yangi savol qo'shish uchun **kod emas, faqat massiv** o'zgaradi

Mini test: kengaytirish g'oyalari

- 1 O'zingiz **10 ta savol** yozing (HTML, CSS, JS)
- 2 Savollar va variantlarni **aralashtiring** (to'g'ri javob indeksini yangilashni unutmang!)
- 3 Har savolga **20 soniyalik taymer** (`setInterval`)
- 4 **Rekord** natijani `localStorage` da saqlang: "Rekord: 9/10"

Forma validatsiyasi: real vaqtda

JavaScript

```
const qoidalar = {
  email: v => /^\\S+@\\S+\\.\\S+$/\\.test(v) ? "" : "Email noto'g'ri",
  parol: v => v.length ≥ 8 ? "" : "Kamida 8 ta belgi",
};

input.addEventListener("input", () => {
  const xato = qoidalar[input.name](input.value);
  maydon.classList.toggle("xato", xato ≠ "");
  maydon.classList.toggle("ok", xato ≡ "");
  maydon.querySelector("small").textContent = xato;
});
```

- `/^\\S+@\\S+\\.\\S+$/` — **regex** (muntazam ifoda): matnni naqsh bo'yicha tekshirish

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Holat o'zgardi, lekin `render()` chaqirilmadi — ekran eski holicha
- ❌ Massivni `JSON.stringify` siz saqlash → `"[object Object]"`
- ❌ `render()` da `innerHTML = ""` yo'q — elementlar ikki baravar ko'payadi
- ❌ Foydalanuvchi matni `innerHTML` bilan — XSS xavfi; `textContent` !

Savol

"Holat → Chizish" usulida tugma bosilganda **birinchi** nima o'zgaradi?

A Sahifadagi HTML

B CSS fayl

C Ma'lumotlar massivi (holat)

D localStorage

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Massivni localStorage'da saqlash uchun avval nima qilinadi?

A `JSON.stringify()` bilan matnga aylantiriladi

B `toString()` chaqiriladi

C Hech narsa

D `Number()` bilan songa

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`<button data-filtr="faol">` dagi qiymatni JS'da qanday o'qiysiz?

A `tugma.filtr`

B `tugma.data`

C `tugma.value`

D `tugma.dataset.filtr`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Vazifani id bo'yicha o'chirishning eng qulay usuli?

A `vazifalar.pop(id)`

B `vazifalar = vazifalar.filter(v => v.id
≠ id)`

C `delete vazifalar[id]`

D `vazifalar.remove(id)`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Bob yakunlovchi loyiha (bittasini tanlang)

- 💰 **Xarajatlar hisobchisi:** nom, summa, toifa; jami va toifalar bo'yicha yig'indi
- 📖 **Lug'at o'yini:** inglizcha so'z → tarjima; ball va "qiyin so'zlar"
- 📚 **Kutubxona katalogi:** kartochkalar, real vaqtda qidiruv, janr filtri, "o'qildi"
- GitHub + Netlify'ga joylang!

II bob yakunlandi!

- Loyiha: **reja** → **dizayn** → **ma'lumot** → **hodisalar** → **kichik qadamlar**
- **Holat** → **Chizish**: hodisa holatni o'zgartiradi, `render()` chizadi, `localStorage` saqlaydi

Siz endi interaktiv veb-illovalar yarata olasiz!

- **Keyingi bob**: server tomoni — **Python** va **ma'lumotlar bazalari**



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **21. Back-end haqida. Python'ga kirish va o'rnatish. O'zgaruvchilar, turlar, operatorlar, kiritish-chiqarish**

Batafsil matn, misollar va testlar: **20-js-mini-loyiha.html** darsida